Parcial 2

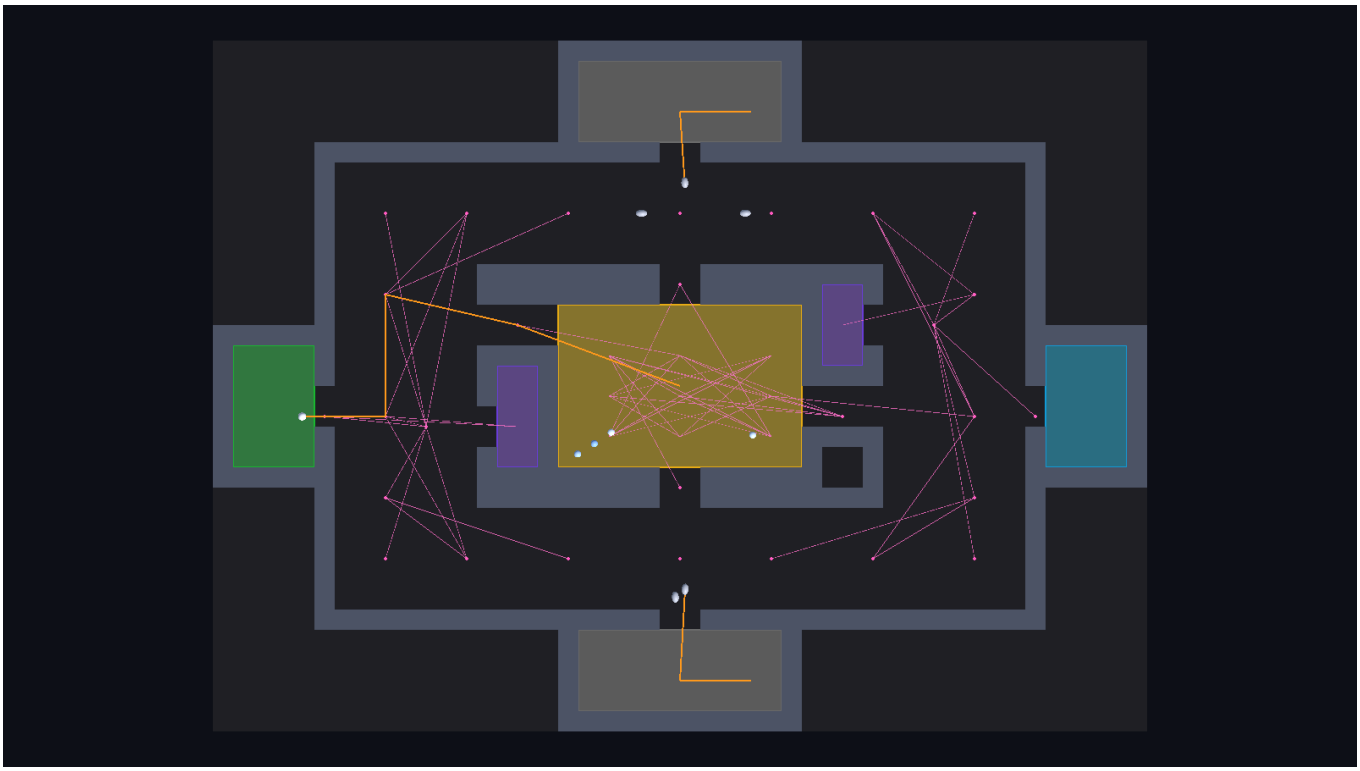
Inteligencia Artificial - Percepción, grafos y pathfinding

Alumno	Proyecto
Valentin Lamas Trabajo individual	Unity **6000.3.17f1** Escena: Assets/Scenes/Parcial2.unity

Repositorio público: https://github.com/LOLTRAX7/P2Sheep

Simulación autónoma

Ocho Boids mantienen su flocking dentro del Coto. El Cazador sale de su zona inicial, caza y recolecta tres Boids y navega a la salida. Cinco lobos patrullan, perciben con FoV/LoS, se alertan por aullido y buscan o persiguen la última posición conocida. El Cazador puede huir hacia dos refugios que los lobos tienen prohibido atravesar. No hay jugador controlable.



Vista del mapa anular durante una prueba de la simulación. Los pisos distinguen las zonas y las líneas muestran grafo, percepción y navegación.

Escenario elegido: anillo

Zona	Función
Inicial, al oeste	Área aislada de aparición y reaparición del Cazador.
Coto central	Único sector con Boids y objetos de interés; delimitado con Bounds.
Refugios A y B	Callejones sin salida, fuera de rutas de paso y de patrulla.
Salida, al este	Destino tras completar RequiredGathers; reinicia el ciclo con contador cero.

Comportamientos y verificación

FSM del Cazador

Prioridad: Dead > Flee > Exit > Gather > Attack > Search.

Estado	Comportamiento y transición
Search	Navega con A* al Coto y a sus nodos. Genera objetos periódicamente con un máximo de cinco; evalúa Gather antes de Attack.
Attack	Melee o distancia según radio; Pursuit con predicción al perseguir. Un ataque reinicia TBA; perder el objetivo no lo reinicia.
Gather	Se acerca al eliminado y recolecta durante GatherDuration. Cancelar no suma. Al reunir tres pasa a Exit.
Flee	Elige refugio por longitud de A*, cancela acciones y espera SafeZoneWaitTime dentro. Después retoma Search o Exit.
Exit	Navega con A*, sin atacar ni recolectar. Al llegar desaparece y reaparece en la zona inicial con contador cero.
Dead	La FSM evalúa la captura con máxima prioridad. El cuerpo desaparece; espera RespawnTime y reinicia en Search.

Parámetros y navegación

RequiredGathers: 3. **RespawnTime:** 5 s. **SafeZoneWaitTime:** 4 s. **TBA:** 1,5 s. **Radios melee/distancia:** 2 / 7 m.
Velocidades: Cazador 5,2 / 6,2; lobos 2,6 / 3,4 / 4,2.
Grafo compartido de 47 nodos y A* propio con heurística euclidiana fija. Los viajes del Cazador usan A*; el tramo final directo hacia un Boid usa steering. Los lobos van directo con LoS y usan A* cuando hay obstáculos. Los pasos se validan contra paredes y refugios. No se usa NavMesh ni una grilla de navegación.

Base del profesor y conservación del P1

Se adaptan FieldOfViewSensor y Overlap de Clase 7, PriorityQueue y A* de Clase 11 y del ejemplo Pathfinding + LoS + FoV, la estructura de FSM de clase y las fórmulas de steering de Clase 3. Se conservan Bounds, flocking, Evade, Arrive, objetos de interés, recolección, respawn y la escena Lvl1. El detalle de procedencia y modificaciones se incluye en Documentacion/BaseDelProfesor.md.

Comprobaciones ejecutadas

18 de 18 pruebas PlayMode aprobadas en Unity 6000.3.17f1. Incluyen construcción y conectividad, percepción y alertas, TBA, interrupción de Gather, Dead/respawn, refugios, límites del Coto y ciclos autónomos. A* se comparó con Dijkstra en **4.234 caminos**, con y sin refugios. La prueba integrada con lobos dura **360 segundos simulados**.
El HUD y los Gizmos permiten observar estados, recolecciones, percepción, alertas, posición conocida, refugio elegido y caminos. Resultados detallados: Documentacion/Pruebas.xml.